

Die 10 wichtigsten Netzwerk-Kommandos (für Windows, Linux und macOS) helfen dir bei Fehlersuche, Diagnose und Administration von Netzwerken.

1. ping

Prüft, ob ein Host erreichbar ist und misst die Antwortzeit.

ping google.com

Beispiel-Ausgabe:

Antwort von 142.250.xx.xx: Zeit=15ms

Einsatz: Netzwerkverbindung testen.

2. ipconfig (Windows) / ifconfig oder ip addr (Linux)

Zeigt die Netzwerkkonfiguration an.

Windows ipconfig /all

Linux ip addr

Einsatz: IP-Adresse, Gateway, DNS-Server prüfen.

3. tracert (Windows) / traceroute (Linux)

Zeigt den Weg der Pakete zum Ziel.

Windows tracert google.com

Linux traceroute google.com

Einsatz: Netzwerkengpässe und Routing-Probleme finden.

4. nslookup

Fragt DNS-Informationen ab.

`nslookup microsoft.com`

Einsatz: DNS-Probleme analysieren.

5. `netstat`

Zeigt aktive Netzwerkverbindungen und offene Ports.

`netstat -an`

oder

`netstat -ano`

Einsatz: Offene Verbindungen und Dienste erkennen.

6. `arp`

Zeigt die ARP-Tabelle an.

`arp -a`

Einsatz: Zuordnung von IP-Adressen zu MAC-Adressen prüfen.

7. `route`

Zeigt die Routing-Tabelle.

Windows `route print`

Linux `ip route`

Einsatz: Routing-Probleme analysieren.

8. `netsh` (Windows)

Netzwerkkonfiguration verwalten.

`netsh wlan show profiles`

oder

```
netsh interface show interface
```

Einsatz: Netzwerkadapter und WLAN-Konfiguration prüfen.

9. telnet oder nc (Netcat)

Prüft, ob ein bestimmter Port erreichbar ist.

```
telnet smtp.office365.com 587
```

oder

```
nc -zv smtp.office365.com 587
```

Einsatz: Firewall- und Porttests.

10. curl

Verbindungen zu Webdiensten testen.

```
curl https://www.microsoft.com
```

Nur Header anzeigen:

```
curl -I https://www.microsoft.com
```

Einsatz: APIs und Webseiten testen.

Bonus: Für Administratoren besonders wichtig ipconfig /flushdns

Leert den DNS-Cache.

```
ipconfig /release ipconfig /renew
```

Bezieht eine neue IP-Adresse vom DHCP-Server.

Get-NetIPAddress

(PowerShell) Moderne Alternative zu ipconfig.

Merksatz für die Praxis

Wenn „das Netzwerk nicht funktioniert“, prüfe meistens in dieser Reihenfolge:

ping ipconfig /all nslookup tracert netstat route print

Damit lassen sich etwa 80 % aller Netzwerkprobleme eingrenzen.